

CERAMIENTAS

Programador WiFi para hornos de ceramica

El horno no para.

Vos tampoco tenes que hacerlo.

Manual de Usuario - App multiplataforma

Contacto: @ceramientas



Lo que cambia desde hoy

Ceramientas no es un programador de temperatura mas. Esta desarrollado en Argentina, con las exigencias y materiales de uso real en los talleres, y con una versatilidad novedosa para el mercado local. Esta pensado como reemplazo directo de los programadores existentes ya sean para manejo de contactor o SSR. Ceramientas es un unico producto que se adapta a lo que ya tenes.

Control total desde el celular

Temperatura, programa, estado y alarmas en tiempo real. Desde el taller, desde casa, o desde donde estes. App multiplataforma: iOS, Android y navegador web.

Seguridad que cuida tu inversion

Corte automatico ante cualquier alarma critica. Deteccion de rampa rapida por falla de SSR o Contactor. El horno se protege solo.

40 programas, 6 etapas cada uno

4 programas precargados orientativos (editables, eliminables y restaurables). 36 slots libres para lo que tu trabajo necesite.

Contactor o SSR, vos elegis

Un mismo equipo compatible con cualquier instalacion. Sin reemplazos de hardware ni versiones distintas.

Historial y exportacion de datos

30 cocciones guardadas en memoria. Al finalizar cada horneada, exporta un archivo .txt con todos los datos para analisis con IA o archivo PDF.

Pantalla siempre activa

Si el celular no esta cerca, la pantalla OLED muestra todo. El horno nunca esta a ciegas.

Modo de salida: Contactor o SSR

La mayoría de los controladores del mercado exigen saber de antemano si vas a usar un contactor electromecanico o un SSR (Solid State Relay). Ceramientas elimina esa limitacion: con un solo equipo podeis trabajar con cualquiera de los dos, seleccionando el modo desde el menu del controlador.

Contactor

Es el componente electromecanico tradicional: una bobina que activa fisicamente un par de contactos para conectar o cortar la alimentacion de las resistencias. Tiene una vida util medida en cantidad de maniobras, por lo que la frecuencia con que se activa es un dato critico.

Tiempo de ciclo recomendado:

Con contactor, el periodo minimo de conmutacion es de 20 segundos (10s ON y 10s OFF). Ciclos mas cortos aceleran el desgaste mecanico. Ceramientas respeta este parametro automaticamente cuando el modo Contactor esta seleccionado.

- Sin modificaciones de hardware: si tu instalacion ya tiene contactor, seleccionas el modo y listo.
- La Seguridad Extra actua sobre el contactor principal ante cualquier alarma critica: corte fisico.

SSR (Solid State Relay)

El SSR es un rele de estado solido sin partes mecanicas. Al no tener contactos fisicos, admite conmutaciones mucho mas frecuentes sin desgaste. Esto permite un control mas suave y preciso, especialmente en rampas lentas o mesetas largas.

Tiempo de ciclo recomendado:

Con SSR el periodo de conmutacion puede ser de 2 a 5 segundos, lo que permite ajustar la potencia entregada a las resistencias de forma mucho mas granular. El resultado es una curva mas prolija y menos oscilacion alrededor del setpoint.

- Ideal para trabajos de alta precision o rampas muy lentas (lustre, esmaltes tecnicos, porcelana).
- Sin ruido mecanico de conmutacion durante la coccion.
- El SSR puede calentarse: asegurate de que tenga buena disipacion termica o disipador adecuado.

Como seleccionar el modo

El modo de salida se configura una sola vez desde el menu del controlador. Una vez guardado, ajusta automaticamente los tiempos de ciclo y la logica de accionamiento.

Parametro	Modo Contactor	Modo SSR
Tiempo minimo de ciclo	~20 segundos	2 a 5 segundos
Partes mecanicas	Si (contactos)	No
Vida util por conmutaciones	Limitada	Muy alta (sin desgaste mecanico)
Precision de temperatura	Buena	Muy alta
Requiere disipador termico	No	Recomendado
Compatible con Seguridad Extra	Si	Si

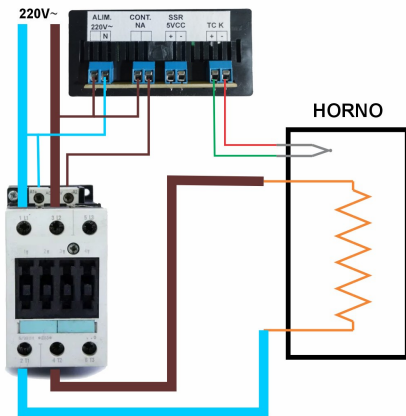
Reemplazo directo:

Si venias usando un controlador especifico para contactor o SSR de otra marca, Ceramientas lo reemplaza directamente. No hay version especial: el mismo equipo entiende ambas instalaciones.

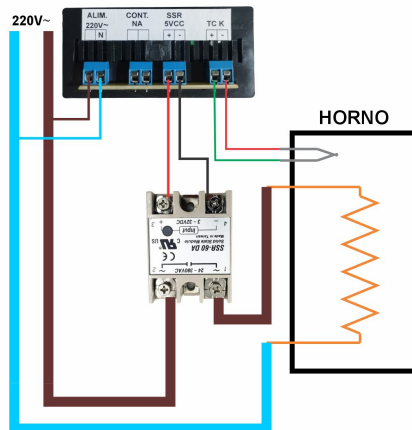
Diagramas de conexion

Los tres esquemas muestran las variantes de instalacion posibles.Codigo de colores: celeste = neutro, marron = fase, naranja = cable compensado termocupla.

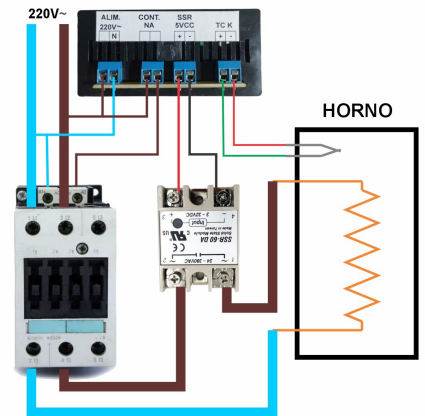
Conexion con Contactor



Conexion con SSR



Conexion con Seguridad Extra



Componentes del sistema

Ceramientas funciona como un sistema integrado de dos partes:

Componente	Que hace
Pantalla OLED	Muestra menus de operacion, temperatura actual, etapa activa, estado y alarmas. Siempre visible, sin celular.
Botones UP / DOWN / ENTER	Navegacion de menus, ajuste de valores y control directo. Funciona sin app ni WiFi.
App Ceramientas (multiplataforma)	Control remoto. Disponible para iOS, Android y navegador web. Programas, historial, alarmas, WiFi, exportacion de datos.

Primeros pasos

1. Instalar la app

La app Ceramientas es multiplataforma: funciona en iOS, Android y desde cualquier navegador web. Accediendo desde jorgecflores-oss.github.io/ceramientas-web encontras instrucciones para instalarla como app nativa en cada sistema operativo.

Instalacion en iOS:
Desde Safari, abri el link de la app, toca el boton Compartir y selecciona "Agregar a pantalla de inicio". La app se instala como icono y funciona como una app nativa.

Instalacion en Android:
Desde Chrome, abri el link de la app. El navegador ofrece automaticamente "Instalar app" o "Agregar a pantalla de inicio". Acepta y la app queda instalada como acceso directo.

2. Conectar a tu red WiFi

La primera vez que lo enciendas, el controlador crea su propia red WiFi llamada CERAMIENTAS_XXXX. Conectate a esa red desde el celular para configurar tu WiFi de taller o casa.

- 1

Conectate a la red CERAMIENTAS_XXXX
La clave por defecto es ceramientas. No necesitas internet en este paso, solo la red del controlador.
- 2

Abri la app y toca "Configurar WiFi"
Ingresa el nombre (SSID) y clave de tu red habitual.
- 3

El controlador se reinicia y se conecta
La pantalla OLED mostrara la IP asignada. Ya podes controlar el horno desde cualquier lugar de la red.

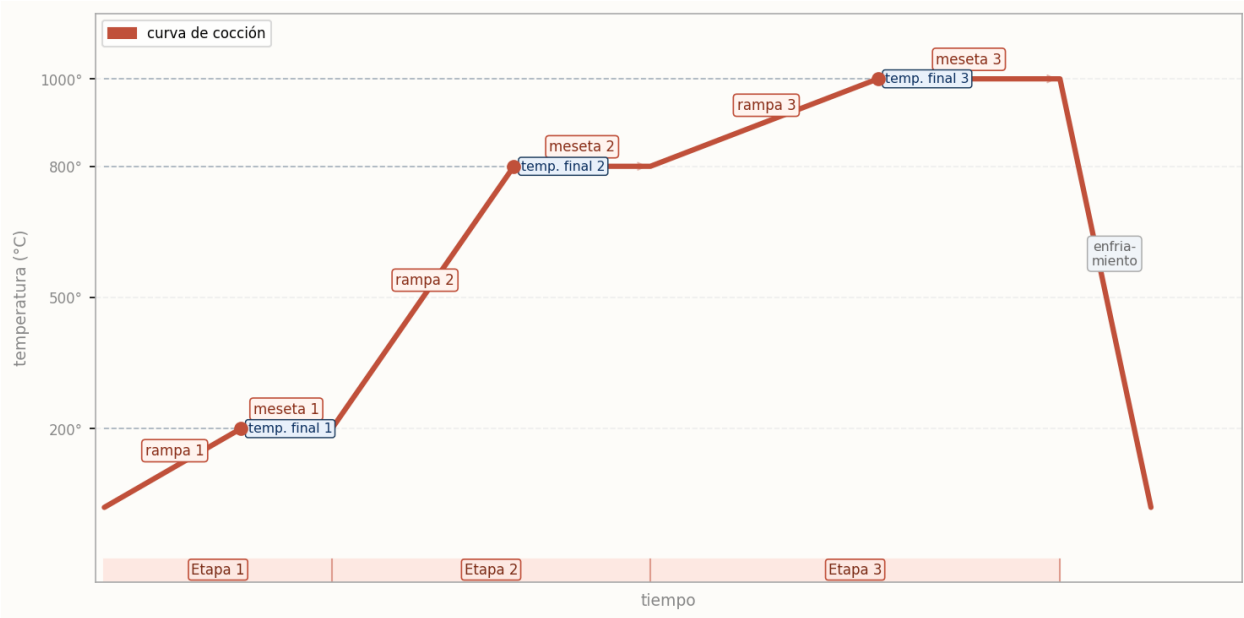
3. Vincular el horno

Al abrir la app por primera vez, toca el boton + para agregar un horno. Una vez reconocido, podes editar el nombre que quieras darle, por ejemplo: "Horno taller".

Programas de coccion

El controlador almacena 40 programas. Cada programa tiene hasta 6 etapas, y cada etapa define tres valores:

Campo	Que es
Rampa	Velocidad de subida en grados C por minuto. Define que tan rapido asciende la temperatura hacia el objetivo de esa etapa.
Temperatura final (Set Point)	La temperatura maxima a alcanzar en esa etapa, en grados C.
Meseta	Tiempo en minutos que el horno mantiene la temperatura final antes de pasar a la etapa siguiente.



Programas precargados (4) - orientativos

Los primeros cuatro programas vienen configurados con curvas típicas para las cocciones mas frecuentes. Son orientativos: podes usarlos tal cual, modificarlos, eliminarlos, o restaurarlos en cualquier momento desde el menu de programas.

Bizcocho	Esmalte	3ra Coccion	Gres
1040 C 5:57 hs	1060 C 6:02 hs	600 C 3:28 hs	1200 C 8:10 hs
1,3 C/min - 100 C 3,0 C/min - 400 C - 20min 4,0 C/min - 1040 C - 15min	3,0 C/min - 1060 C - 15min	3,0 C/min - 600 C - 15min	2,5 C/min - 600 C - 10min 3,5 C/min - 1090 C - 15min 1,5 C/min - 1200 C - 20min

Programas orientativos:

Los 4 programas precargados pueden ser usados, modificados o eliminados libremente. Si los eliminaste o modificaste y queres volver a los originales, podes restaurarlos en cualquier momento desde el menu Programas - Restaurar predefinidos.

Programas personalizados (36 libres)

Los 36 slots restantes son completamente libres. Podes crear, editar o borrar cada programa tanto desde la app como directamente desde el controlador con los botones UP / ENTER / DOWN.

- 1

Entra a "Programas" desde la app o "Crear Programas" en el menu del controlador
Los 4 primeros estan precargados (si no fueron eliminados). Los demas aparecen como disponibles.
- 2

Presiona "+ Nuevo" o selecciona "Programa vacio" en el controlador
Dale un nombre util. Ejemplo: "Raku 900", "Gres reduccion", "Porcelana lenta".
- 3

Configura cada etapa
Rampa (C/min), temperatura final (C) y meseta (minutos) para cada etapa. Las sin usar deja en cero.
- 4

Guarda y usa
El programa queda en el controlador. Editable o reemplazable cuando quieras, desde la app o los botones.

Iniciar una coccion

Selecciona el programa y toca Ejecutar. La app y la pantalla OLED muestran temperatura, etapa activa y tiempo. Podes pausar o detener la coccion en cualquier momento desde la app o los botones del controlador.

Alarmas

El controlador monitorea el horno de forma continua. Ante cualquier anomalia activa el buzzer, muestra el motivo en pantalla y envia notificacion a la app.

Alarma	Que significa	Que hacer
Sobretemperatura	La temperatura supero el limite del programa.	Verificar temperatura objetivo. Esperar que baje antes de reiniciar.
Desvio de curva	El horno no sigue la rampa. La temperatura real se separo demasiado de la prevista.	Ver explicacion detallada abajo.
Rampa rapida	Temp. sube al doble de lo programado con salida inactiva. Posible SSR o Contactor pegado.	Ver explicacion detallada abajo.
Corte de luz	Interrupcion del suministro electrico durante la coccion.	Ver seccion Deteccion de corte de luz.
Falla de termopar	Sin lectura del sensor. Cable suelto o termopar danado.	Revisar conexion del termopar. Si persiste, contactar soporte.
Seguridad Extra	Alarma critica: contactor cortado por hardware para proteger el horno.	El horno esta seguro. Identificar la causa antes de volver a encender.

Alarma de desvío de curva

Esta alarma indica que la temperatura real del horno se aleja de la curva que debía seguir según el programa. Hay dos causas típicas:

Rampa mayor a la capacidad del horno	Reduci la rampa de esa etapa. Una rampa de 1,5 a 2,5 C/min suele ser alcanzable en la mayoría de los equipos por encima de los 1000 C. Cada horno tiene su velocidad real según potencia, volumen y aislamiento.
Resistencia rota o debilitada	Con el horno frío y desconectado de la red, inspecciona visualmente las resistencias. Una resistencia rota suele verse. El reemplazo por una equivalente resuelve el problema.

Alarma de rampa rápida — detección de falla de SSR o Contactor

Por encima de los 200 C, el controlador verifica continuamente que la velocidad de subida de temperatura sea coherente con la orden enviada a la salida. Si detecta que la temperatura sube al doble de la velocidad programada aun cuando la salida (SSR o Contactor) tiene señal de inactivo, interpreta que hay una falla: el elemento de corte está pegado en posición cerrada y las resistencias siguen calentando sin control.

Esta situación es crítica: sin intervención, el horno puede superar ampliamente la temperatura objetivo, destruyendo piezas, dañando el ladrillo refractario y en casos extremos generando riesgo de incendio. La detección temprana (rampa doble de la programada) da tiempo suficiente para actuar antes de que la temperatura derive a niveles peligrosos.

La respuesta del sistema ante esta alarma depende de la configuración:

Con Seguridad Extra activada	El controlador emite alarma sonora insistente, envía mensajes urgentes al teléfono y procede al apagado automático cortando físicamente el contactor de seguridad. El horno se apaga aunque el SSR o Contactor principal esté pegado.
Sin Seguridad Extra	El controlador emite alarma sonora insistente y envía mensajes urgentes al teléfono solicitando el apagado manual inmediato. No puede cortar la alimentación por hardware. Se requiere intervención del usuario para apagar el equipo.

Por qué es importante la Seguridad Extra:

Esta alarma demuestra por qué el sistema de Seguridad Extra es fundamental: una falla de SSR o Contactor pegado en cerrado es silenciosa y no activa ninguna alarma convencional de temperatura (el horno sube, pero dentro de parámetros aparentemente normales al principio). Solo la detección de rampa rápida con salida inactiva la revela a tiempo. Con Seguridad Extra, el apagado es automático. Sin ella, dependes de estar cerca y actuar rápido.

Seguridad Extra "Not Travel" — protección activa de tu horno

Ceramientas incluye un sistema de protección por hardware llamado Seguridad Extra "Not Travel". Cuando está activo, ante cualquier alarma crítica el controlador corta físicamente la alimentación del contactor extra, independientemente del estado del SSR de control.

- El horno se apaga por hardware incluso si el SSR principal falla en posición cerrada.
- El corte ocurre aunque el celular no tenga señal, la app esté cerrada o el WiFi haya caído.
- Ante sobretemperatura, rampa rápida, desvío severo o falla de sensor, la acción es inmediata.

Como activarla:

En el controlador, entra al menú Configuraciones y activa el modo Seguridad Extra. Requiere un contactor externo conectado a la bornera correspondiente. Si controlas con SSR, compras un contactor; y viceversa. Es un gasto muy inferior al costo de reparación de una deriva térmica.

Deteccion de corte de luz

Cuando el suministro electrico se interrumpe durante una coccion y luego se restablece, el controlador detecta automaticamente lo ocurrido y te avisa al celular para que puedas decidir si continuar o no con la horneada. No hace falta reprogramar nada.

1 Corte de luz

Las resistencias se apagan. La pantalla OLED queda sin energia. La coccion queda detenida en la etapa en curso.

2 Restablecimiento

Al volver la energia, el controlador arranca, se reconecta al WiFi y detecta que habia una coccion activa interrumpida.

3 Notificacion en la app

Recibes una notificacion en el celular con: nombre del horno, programa en ejecucion, temperatura actual del horno en ese momento, y la pregunta: Deseas continuar con la horneada?

4 Decision

Desde la notificacion o desde la pantalla del horno en la app, aparecen dos opciones: Continuar y Cancelar.

5 Si continuas

El controlador retoma el mismo programa desde la etapa que corresponde segun la temperatura actual del horno. La coccion sigue automaticamente.

6 Si cancelas

La horneada se da por finalizada. El evento queda registrado en el historial como Interrumpida por corte de luz.

Importante:

Para recibir la notificacion, el celular debe tener conexion a internet y la app instalada. El controlador tambien necesita WiFi con acceso a internet. Si no hay conexion al restablecer la energia, el controlador arranca en el menu principal sin mostrar ningun aviso especial.

Exportacion de datos de horneada

Al finalizar una coccion, la app ofrece exportar un archivo de texto (.txt) con todos los datos registrados durante la horneada. Este archivo puede compartirse directamente desde el celular por WhatsApp, mail u otras apps.

Que contiene el archivo exportado

- Nombre del programa ejecutado y configuracion de cada etapa.
- Temperatura registrada a lo largo del tiempo (log de la coccion).
- Temperatura maxima alcanzada y duracion total.
- Alarmas producidas durante la horneada, si las hubo.
- Fecha y hora de inicio y finalizacion.

Como usarlo con inteligencia artificial

El archivo .txt puede enviarse directamente a un chat de IA (ChatGPT, Gemini, Claude u otros). La IA puede analizar la horneada, graficar la curva de temperatura, detectar desvios, comparar con el programa previsto y generar un informe en PDF listo para imprimir o archivar.

1

Finaliza la coccion normalmente o por alarma

La app muestra el resumen de la horneada con temperatura maxima, duracion y estado final.

2

Toca "Exportar datos"

La app genera el archivo .txt con todos los registros de la sesion.

3

Compartilo al chat de IA o a tu archivo

Desde el menu de compartir del celular, envia el archivo a WhatsApp, mail, o directamente al chat de la IA que uses.

4

Pedile a la IA que lo analice

La IA puede graficar la curva, comparar con el programa, detectar anomalias y generar un PDF del informe.

Para el archivo:

Guarda los archivos exportados en una carpeta por horno o por tipo de coccion. Con el tiempo te generan un historial detallado que permite optimizar programas, detectar el desgaste de resistencias y calcular costos de energia por tipo de pieza.

Historial de cocciones

El controlador guarda las ultimas 30 cocciones en su memoria interna, sin depender de internet ni de la app. Para consultarlo, abri el horno en la app y toca la pestana Historial.

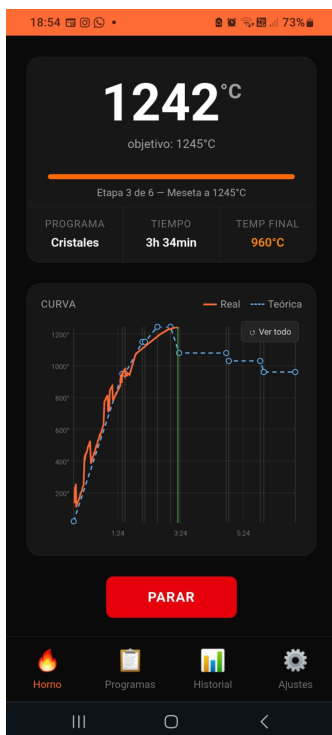
Por cada coccion vas a ver: temperatura maxima alcanzada, duracion total, fecha y hora de inicio, si finalizo normalmente o fue interrumpida por alarma, gasto de energia y costo en pesos de la horneada.

Consejos de uso

- **Nombra bien tus programas:** Un nombre claro como "Bizcocho 1080 lento" ahorra tiempo cuando tenes varios hornos o varios programas del mismo tipo.
- **Ajusta la rampa a tu horno real:** Si la alarma de desvio de curva se repite, la rampa esta por encima de la capacidad del equipo. Bajarla unos C/min resuelve el problema.
- **Modo SSR para trabajos de precision:** Si tu instalacion tiene SSR, usalo para rampas largas o bajas temperaturas. La curva es mas prolija y las mesetas mas estables.
- **La pantalla es tu respaldo:** Si el celular no tiene senal o la app se cierra, la pantalla OLED sigue mostrando temperatura y estado. El horno no depende de conectividad.
- **Seguridad Extra:** Activa siempre la Seguridad Extra si tu instalacion lo permite. Es la unica forma de tener apagado autonomo ante falla de SSR o Contactor.
- **Actualizaciones:** Avisamos por @ceramientas en Instagram cuando hay nuevas versiones de firmware o app. Podes solicitarlas en forma gratuita.

La app en accion — algunas pantallas

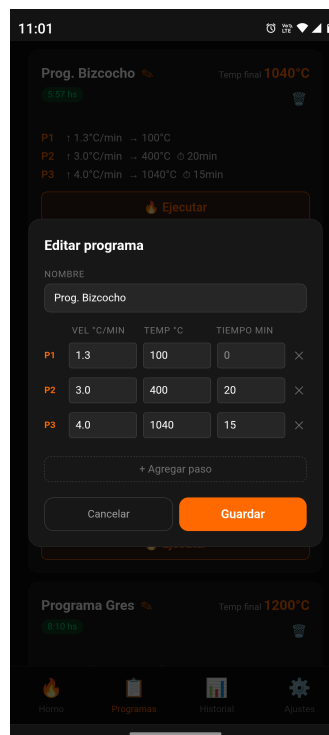
Estas capturas son ilustrativas. Las funciones y el diseno pueden variar con las actualizaciones.



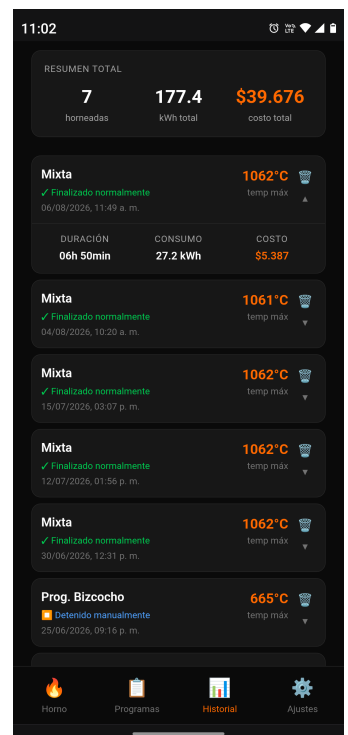
Coccion en curso



Lista de programas

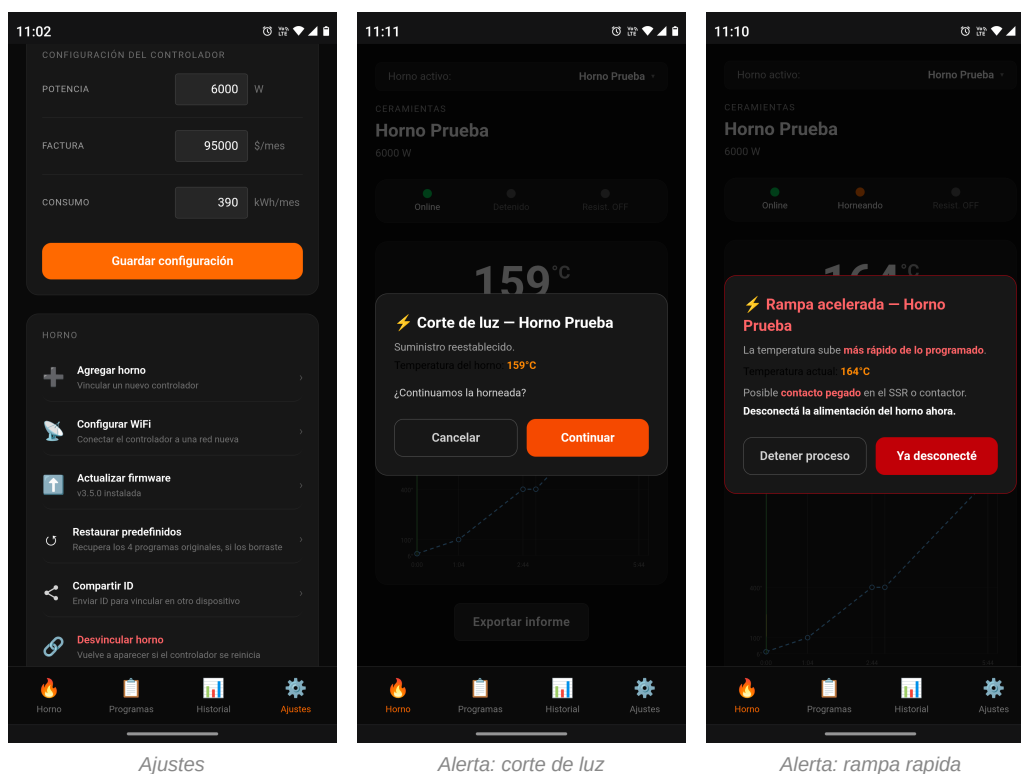


Editar programa



Historial

La app en accion — alarmas y configuracion



Las imagenes son ilustrativas y corresponden a una version especifica de la app. Las funciones y el diseno pueden cambiar con las actualizaciones del producto. Version actualizada en jorgecflares-oss.github.io/ceramientas.

Soporte y contacto

Si tenes alguna duda tecnica o necesitas asistencia, contactanos directamente:

@ceramientas

Instagram - atendemos consultas de lunes a viernes